

De la correction de la paramétrisation réelle, de la réserve modulaire et de l'obstacle logarithmique de compatibilité de la symétrie des coefficients

Position du problème

Ce texte est une explication de la version actuelle de l'article et du fichier `GlobalNormalization.v` correspondant. Le nom du fichier a été conservé pour assurer la rétrocompatibilité du dépôt GitHub ; dans la version 16.4, son contenu mathématique correspond à l'obstacle logarithmique de compatibilité avec un écart nul (*zero-gap*). L'objectif de cette explication est de séparer soigneusement cinq niveaux de raisonnement :

- le niveau réel,
- le niveau entier,
- le niveau modulaire,
- le niveau de compatibilité de la symétrie des coefficients,
- le niveau logarithmique zero-gap de la version 16.4.

Au niveau réel, on considère la paramétrisation

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

où les paramètres

$$m, p$$

ne sont initialement pas tenus d'être des nombres entiers. Ils peuvent être considérés comme des paramètres réels.

Au niveau entier, une question supplémentaire se pose : quand une telle reconstruction réelle est-elle compatible avec l'exigence

$$x, y, z \in \mathbb{N},$$

et, si nécessaire, avec l'exigence

$$m, p \in \mathbb{Z} ?$$

C'est précisément ici qu'apparaissent les conditions de parité et de puissance exacte.

Au niveau modulaire, une réserve méthodologique simple mais importante est fixée séparément : la congruence modulo n'est pas la même chose que l'égalité dans les entiers. Par conséquent, l'existence de solutions à des congruences modulo ne constitue pas en soi un contre-exemple à la formulation entière du Grand Théorème de Fermat.

Enfin, l'étape conditionnelle centrale de la version 16.4 est formulée par la comparaison de deux normalisations réelles naturelles du même noyau binomial impair et par la forme logarithmique de cette comparaison :

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n.$$

Ici,

$$l > 0, \quad q > 0$$

sont des facteurs résiduels réels. La comparaison de ces deux représentations donne la relation exacte

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Puisque

$$l > 0, \quad q > 0,$$

on peut introduire l'écart logarithmique

$$\Delta_n := \ln \frac{l}{q}.$$

La comparaison algébrique des deux normalisations s'écrit alors :

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Le point clé de la version 16.4 est que la condition d'un écart logarithmique nul

$$\Delta_n = 0$$

est équivalente à l'égalité des échelles résiduelles

$$l^n = q^n$$

et, pour les deux normalisations mentionnées du même noyau, à l'égalité des masses des coefficients

$$n = 2^{n-1}.$$

En d'autres termes, la chaîne centrale de la version 16.4 a la forme suivante :

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

Ensuite, Coq vérifie une étape finie élémentaire :

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Ainsi, en exigeant la compatibilité avec un écart logarithmique nul, l'exposant

$$n > 2$$

est exclu.

Il est important de souligner d'emblée : ce schéma reste conditionnel. Coq ne prouve pas inconditionnellement le Grand Théorème de Fermat. Il vérifie les liens entre les prémisses formalisées, l'écart logarithmique nul, l'égalité des échelles résiduelles, l'égalité des masses des coefficients et l'obstacle exponentiel-linéaire final. Le point mathématique décisif reste la question : la symétrie interne bipuissance d'une hypothétique solution entière positive doit-elle engendrer la condition

$$\Delta_n = 0 ?$$

Le langage entropique, s'il est utilisé dans l'article, n'est qu'une interprétation heuristique de l'écart logarithmique ; aucun principe physique d'entropie n'est utilisé comme axiome mathématique indépendant ou comme preuve.

1. Correction des égalités pour x^n et z^n

Les égalités

$$x^n = (m^n - p^n)^n$$

et

$$z^n = (m^n + p^n)^n$$

sont correctes à condition d'avoir posé au préalable

$$x = m^n - p^n,$$

$$z = m^n + p^n.$$

Il s'agit d'une élévation habituelle de grandeurs égales à une même puissance.

En d'autres termes, si

$$x = m^n - p^n,$$

alors on a automatiquement

$$x^n = (m^n - p^n)^n.$$

De même, si

$$z = m^n + p^n,$$

alors on a automatiquement

$$z^n = (m^n + p^n)^n.$$

Il n'est pas nécessaire ici que

$$m, \quad p$$

soient des nombres entiers. Il suffit que les expressions soient définies dans le domaine numérique choisi, par exemple le domaine des nombres réels.

Cependant, si l'on suppose à l'avance que

$$x, z \in \mathbb{N},$$

alors les égalités

$$x = m^n - p^n, \quad z = m^n + p^n$$

deviennent des conditions de cohérence entre la paramétrisation réelle et les valeurs entières naturelles de

$$x, \quad z.$$

Dans le cas réel, il peut n'y avoir aucune restriction arithmétique, mais dans le cas entier, des conditions supplémentaires de parité et de puissance exacte apparaissent.

Dans Coq, cette partie est reflétée par le lemme

`sum_diff_from_parameters_R,`

qui établit les identités réelles : si

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

alors

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

Au niveau des entiers naturels, le lemme

`parameter_equations_raise_nat`

vérifie un fait élémentaire : si l'on donne

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

alors après élévation à la puissance, on obtient automatiquement

$$z^n = (m^n + p^n)^n, \quad x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Ainsi, à cette étape, il n'y a pas d'hypothèse mathématique cachée : on utilise uniquement la propriété élémentaire de l'égalité.

2. Factorisation réelle du noyau binomial impair

Considérons la différence

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n.$$

D'après la formule du binôme, seuls les termes binomiaux impairs y subsistent :

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ impair}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Désignons la somme interne par

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ impair}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Alors

$$y^n = 2S_n(m, p).$$

La première normalisation réelle introduit un paramètre d'échelle positif

l

et écrit le noyau sous la forme

$$S_n(m, p) = n l^n.$$

De manière équivalente, si

$$n > 0,$$

alors

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n}.$$

Dans ce sens, l'égalité

$$y^n = 2n l^n$$

est correcte en tant qu'écriture réelle.

Il n'est pas nécessaire pour cela que

$$l$$

soit un entier. Si le cas réel positif est choisi, on suppose alors

$$l > 0.$$

Dans Coq, cela se traduit par la définition

$$\text{real_core_factorization } n \text{ core } l,$$

qui signifie

$$0 < n, \quad \text{core} = n l^n$$

sur les nombres réels. Il ne s'agit pas d'une affirmation sur la divisibilité entière, mais bien d'une factorisation réelle.

Le lemme

$$\text{real_core_factorization_substitutes_y_power}$$

montre que : si

$$y^n = 2 \text{ core}$$

et

$$\text{core} = n l^n,$$

alors

$$y^n = 2n l^n.$$

Cela correspond exactement au passage du noyau binomial impair à la première écriture d'échelle.

Dans la version 16.4, ce bloc reste la base algébrique pour la couche logarithmique ultérieure. Les logarithmes n'apparaissent qu'après l'introduction des facteurs résiduels réels positifs

$$l > 0, \quad q > 0.$$

3. Distinction entre la factorisation réelle et la divisibilité entière

Si

$$l$$

est considéré comme un nombre réel, il n'est pas nécessaire d'affirmer que la somme

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ impair}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j$$

est divisible par

$$n$$

dans les entiers.

Il faut rigoureusement distinguer deux affirmations :

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n}$$

en tant que définition réelle, et

$$n \mid S_n(m, p)$$

en tant qu'affirmation arithmétique entière.

La première est admissible dans le modèle réel. La seconde nécessite une preuve distincte et est fausse dans le cas général.

Par exemple, pour

$$n = 6, \quad m = 1, \quad p = 1$$

la somme impaire des coefficients binomiaux est égale à

$$\binom{6}{1} + \binom{6}{3} + \binom{6}{5} = 6 + 20 + 6 = 32.$$

Mais

$$32$$

n'est pas divisible par

$$6$$

dans les entiers.

Cela ne détruit pas le schéma réel, car il n'y est pas affirmé que le noyau est divisible par

$$n$$

dans l'anneau

$$\mathbb{Z}.$$

Le schéma réel utilise l'écriture

$$S_n(m, p) = n l^n$$

sur

$$\mathbb{R}.$$

C'est précisément pourquoi la définition

`real_core_factorization`

parle de la représentation du noyau sous la forme

$$\text{core} = n l^n$$

sur les nombres réels, et non du fait que

$$n$$

est un diviseur entier du noyau.

Cette distinction est particulièrement importante dans la version 16.4, car l'écart logarithmique

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}$$

est introduit sur des facteurs résiduels réels positifs

$$l > 0, \quad q > 0,$$

et non sur des diviseurs entiers.

4. Spécialisation entière et conditions de parité

Si l'on exige en plus

$$m, p \in \mathbb{Z},$$

alors de

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

il s'ensuit

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

Par conséquent,

$$z + x$$

et

$$z - x$$

doivent être pairs.

Dans le langage de Coq, cela est exprimé par le lemme

`sum_diff_from_parameters_Z`

et le corollaire

`parity_condition_Z`.

Si au moins l'une des conditions de parité est violée, alors les paramètres entiers

$$m, p \in \mathbb{Z}$$

sont impossibles sous cette forme. Cela est reflété par les lemmes

`no_parameters_if_parity_violation`, `no_parameters_if_odd`.

Par exemple, Coq vérifie le cas spécifique

$$z = 2, \quad x = 1, \quad n = 3.$$

Ici

$$z + x = 3$$

est impair, il n'existe donc pas d'entiers

$$m, p$$

tels que

$$2 = m^3 + p^3, \quad 1 = m^3 - p^3.$$

Cela est formalisé par le lemme

$$\text{no_parameters_for_example.}$$

Ainsi, Coq sépare le niveau réel général de la spécialisation entière. La reconstruction réelle peut être formellement correcte, mais la reconstruction entière exige des conditions arithmétiques supplémentaires.

5. Deux normalisations réelles du noyau binomial impair

L'objet central du schéma actuel est le noyau binomial impair

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ impair}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Il provient de l'égalité

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p).$$

La première normalisation isole le facteur binomial linéaire

$$n = C_n^1$$

et s'écrit

$$S_n(m, p) = n l^n.$$

Dans Coq, cela correspond à

$$\text{real_core_factorization } n \text{ core } l.$$

Cette définition signifie une factorisation réelle

$$\text{core} = n l^n,$$

et non une affirmation sur la divisibilité entière.

La deuxième normalisation isole la masse totale des coefficients binomiaux impairs

$$2^{n-1}.$$

L'identité classique a la forme

$$\sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ impair}}} \binom{n}{j} = 2^{n-1}.$$

Par conséquent, on peut introduire un deuxième facteur résiduel réel positif

$$q > 0$$

et écrire

$$S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Ici

$$q$$

est un facteur résiduel réel. Il ne faut pas le confondre avec le module en arithmétique modulaire.

Dans Coq, la deuxième normalisation correspond à la définition

$$\text{coefficient_mass_factorization } n \text{ core } q,$$

qui signifie

$$0 < n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n$$

sur les nombres réels.

Si un même noyau est écrit de deux manières différentes,

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n,$$

alors

$$n l^n = 2^{n-1} q^n.$$

Après division par

$$n > 0$$

nous obtenons la relation exacte

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Dans Coq, cela est vérifié par le lemme

$$\text{two_scale_factorizations_relation.}$$

Son sens est le suivant : de deux factorisations réelles du même noyau découle automatiquement

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

C'est précisément cette relation qui constitue le pont algébrique vers la logique de la version 16.4. Dans la version 16.4, elle est en outre écrite sous forme logarithmique via

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}.$$

Forme logarithmique de la comparaison

Puisque

$$l > 0, \quad q > 0,$$

on peut prendre les logarithmes dans la relation

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

On obtient

$$n \ln l = n \ln q + (n-1) \ln 2 - \ln n.$$

Par conséquent,

$$\ln l - \ln q = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n},$$

soit

$$\ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Définissons

$$\Delta_n := \ln \frac{l}{q}.$$

Alors

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

La quantité

$$\Delta_n$$

mesure le déséquilibre logarithmique entre les deux facteurs résiduels. Elle peut être interprétée de manière heuristique comme un saut de type entropique entre deux normalisations du même noyau binomial impair. Cependant, d'un point de vue strictement mathématique, il s'agit seulement d'une reformulation logarithmique de la relation algébrique exacte

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Aucun principe physique d'entropie n'est utilisé ici en tant que preuve indépendante.

6. Obstacle logarithmique de compatibilité de la symétrie des coefficients

Dans la version 16.4, le point structurel central n'est pas une conjecture unilatérale, mais un critère exact de compatibilité de deux facteurs résiduels sous forme logarithmique. La simple égalité des échelles résiduelles est définie dans Coq comme

$$\text{residual_scale_equality } n \ l \ q.$$

Cela signifie exactement

$$l^n = q^n.$$

L'écart logarithmique est défini dans Coq comme

$$\text{logarithmic_gap } l \ q.$$

Mathématiquement, cela signifie

$$\ln \frac{l}{q}.$$

La condition d'écart logarithmique nul est définie dans Coq comme

$$\text{zero_logarithmic_gap } l \ q.$$

Elle signifie

$$\ln \frac{l}{q} = 0.$$

L'égalité des masses des coefficients est définie dans Coq comme

$$\text{coefficient_mass_equality } n.$$

Elle signifie

$$n = 2^{n-1}.$$

La comparaison des deux normalisations donne

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Si la condition d'écart logarithmique nul est remplie

$$\Delta_n = 0,$$

alors, puisque

$$l > 0, \quad q > 0,$$

nous avons

$$\ln \frac{l}{q} = 0 \iff \frac{l}{q} = 1 \iff l = q.$$

Il s'ensuit

$$l^n = q^n.$$

Réciproquement, si

$$l^n = q^n$$

et

$$l > 0, \quad q > 0,$$

alors

$$l = q,$$

ce qui signifie

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q} = 0.$$

Par conséquent

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0.$$

De plus, pour deux normalisations réelles d'un même noyau binomial impair, à partir de la relation exacte

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}$$

on obtient

$$\Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

Ainsi, la chaîne centrale de la version 16.4 se présente sous la forme

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

Dans Coq, le pont allant de l'égalité des échelles résiduelles vers l'écart logarithmique nul est exprimé par le lemme

`residual_scale_equality_implies_zero_logarithmic_gap.`

Le pont inverse est exprimé par le lemme

`zero_logarithmic_gap_implies_residual_scale_equality.`

Les deux directions sont rassemblées dans le théorème

`residual_scale_equality_iff_zero_logarithmic_gap.`

L'ancien noyau algébrique est également conservé. Le théorème

`coefficient_symmetry_compatibility_iff`

exprime toujours l'équivalence

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}$$

pour deux factorisations réelles du même noyau.

Le nouveau théorème de la version 16.4

`logarithmic_coefficient_symmetry_compatibility_iff`

affirme qu'avec les mêmes factorisations et avec la positivité

$$l > 0, \quad q > 0$$

l'écart logarithmique nul est équivalent à l'égalité des masses des coefficients :

$$\Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

Le théorème

`logarithmic_zero_gap_chain`

rassemble les deux ponts en une seule chaîne :

$$(l^n = q^n \iff \Delta_n = 0)$$

et

$$(\Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}).$$

Pour plus de commodité, Coq introduit également la structure

`LogarithmicCoefficientSymmetryData`.

Cette structure encapsule les données :

$$n, \quad \text{core}, \quad l, \quad q,$$

la positivité

$$l > 0, \quad q > 0,$$

les deux factorisations

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

et la condition d'écart logarithmique nul

$$\Delta_n = 0.$$

Le lemme

`logarithmic_data_forces_shift`

déduit de cette structure

$$n = 2^{n-1}.$$

Le lemme

`logarithmic_data_forces_small_exponent`

déduit

$$n = 1 \quad \text{ou} \quad n = 2.$$

Le théorème

`logarithmic_data_excludes_high_exponent`

exclut le cas

$$n > 2$$

pour les données satisfaisant à un écart logarithmique nul.

7. Obstacle exponentiel-linéaire élémentaire

Il reste à analyser l'équation

$$n = 2^{n-1}.$$

Elle est équivalente à

$$2^n = 2n.$$

Dans les entiers naturels strictement positifs, cette équation a exactement deux solutions :

$$n = 1, \quad n = 2.$$

En effet,

$$1 = 2^{1-1} = 1,$$

$$2 = 2^{2-1} = 2.$$

Et pour tout entier

$$n > 2$$

le terme exponentiel

$$2^{n-1}$$

est strictement supérieur au terme linéaire

$$n.$$

Dans Coq, la partie correspondante est décomposée en plusieurs lemmes élémentaires :

pow2_gt_linear_shift,
pow2_gt_linear,
pow_eq_linear_positive,
two_pow_eq_two_mul_iff_shift,
binary_scaling_roots_only_one_two.

Le lemme final

binary_scaling_roots_only_one_two

affirme :

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ ou } n = 2.$$

Dans la version 16.4, cet obstacle exponentiel-linéaire apparaît comme une conséquence de l'écart logarithmique nul :

$$\Delta_n = 0 \implies n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Au niveau de la structure encapsulée

LogarithmicCoefficientSymmetryData

cela donne le lemme

logarithmic_data_forces_small_exponent,

qui affirme :

$$\text{LogarithmicCoefficientSymmetryData} \implies n = 1 \text{ ou } n = 2.$$

Enfin, le théorème

logarithmic_data_excludes_high_exponent

déclare :

$$\text{LogarithmicCoefficientSymmetryData} \implies n > 2 \implies \text{False}.$$

Le théorème plus général

logarithmic_zero_gap_excludes_high_exponent

formalise le théorème conditionnel final de la version 16.4 directement à partir des prémisses suivantes :

$$\begin{aligned} \text{core} &= n l^n, \\ \text{core} &= 2^{n-1} q^n, \\ l &> 0, \quad q > 0, \\ \Delta_n &= 0, \\ n &> 2. \end{aligned}$$

De ces conditions, Coq déduit une contradiction. C'est-à-dire qu'en présence de deux factorisations réelles du même noyau et sous l'exigence d'un écart logarithmique nul, un exposant supérieur au carré est exclu.

8. Réserve modulaire

Ce schéma ne constitue pas une preuve par arithmétique modulaire et n'affirme pas l'absence de solutions aux congruences correspondantes sur des corps finis.

Le schéma considéré s'applique à des égalités sur

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R},$$

et non à des équations sur un corps fini

$$\mathbb{F}_{\text{mod } q}.$$

De l'égalité entière

$$x^n + y^n = z^n$$

découle effectivement la congruence modulo tout module

$\text{mod } q$:

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod } q}.$$

Cependant, la réciproque est fausse dans le cas général. De la congruence

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod } q}$$

ne découle pas l'égalité

$$x^n + y^n = z^n$$

dans les nombres entiers.

En d'autres termes, une congruence modulaire signifie seulement qu'il existe un entier

$$t$$

tel que

$$z^n = x^n + y^n + \text{mod } q \cdot t.$$

Une solution entière de l'équation de Fermat correspond au cas particulier

$$t = 0.$$

C'est pourquoi l'existence de solutions pour des congruences

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod } q}$$

pour

$$n > 2$$

ne constitue pas un contre-exemple au Grand Théorème de Fermat et ne réfute pas la paramétrisation réelle utilisée dans ce schéma.

Si l'on passe spécifiquement au niveau modulaire, les paramètres doivent être définis séparément comme des restes. Par exemple, au lieu des égalités réelles

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

il faut fixer séparément

$$m^n \equiv A \pmod{\text{mod } q}, \quad p^n \equiv B \pmod{\text{mod } q}.$$

Ensuite, les relations modulaires correspondantes prennent la forme

$$z \equiv A + B \pmod{\text{mod}q}, \quad x \equiv A - B \pmod{\text{mod}q}.$$

Ainsi, la paramétrisation réelle et l'arithmétique modulaire relèvent de niveaux de description différents.

Dans la version 16.4, cette réserve modulaire conserve son sens originel : elle n'intervient pas directement dans l'obstacle logarithmique zero-gap, mais elle protège le raisonnement contre la confusion entre les égalités entières et les congruences modulo.

9. Comment la réserve modulaire est reflétée dans Coq

Dans Coq, il existe une section

ModularRemark.

Dans celle-ci, la relation de congruence modulaire est définie comme

$$\text{modular_congruent mod}q \ a \ b.$$

Mathématiquement, cela signifie qu'il existe un entier

$$t$$

tel que

$$a = b + \text{mod}q \cdot t.$$

Le lemme

integer_equality_implies_modular_power_congruence

vérifie l'implication

$$\text{égalité entière} \implies \text{congruence modulaire}.$$

Si

$$x^n + y^n = z^n,$$

alors on peut prendre

$$t = 0,$$

et obtenir la congruence correspondante pour n'importe quel module

$$\text{mod}q.$$

Le lemme

integer_equality_is_zero_modular_witness

établit explicitement qu'une véritable égalité dans les entiers correspond à un témoin modulaire nul

$$t = 0.$$

Le lemme

`modular_congruence_not_integer_equality`

vérifie un exemple concret :

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5},$$

puisque

$$27 = 2 + 5 \cdot 5,$$

mais en même temps

$$1^3 + 1^3 \neq 3^3$$

en tant qu'égalité dans les entiers, puisque

$$2 \neq 27.$$

La structure

`ModularResidues`

formalise l'idée qu'au niveau modulaire, il faut définir séparément les restes

$$m^n \equiv A \pmod{\text{mod}q}, \quad p^n \equiv B \pmod{\text{mod}q},$$

puis définir séparément

$$z \equiv A + B \pmod{\text{mod}q}, \quad x \equiv A - B \pmod{\text{mod}q}.$$

Ainsi, Coq confirme rigoureusement l'idée méthodologique :

égalité entière $\implies$ congruence modulaire,

mais

congruence modulaire $\not\Rightarrow$ égalité entière.

10. Structure générale de la vérification Coq

Le fichier Coq de la version 16.4 vérifie la chaîne algébro-logarithmique conditionnelle. Elle peut s'écrire ainsi :

$$\text{core} = n l^n,$$

$$\text{core} = 2^{n-1} q^n.$$

De ces deux factorisations réelles du même noyau binomial impair découle la relation exacte

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Ensuite, pour

$$l > 0, \quad q > 0,$$

on introduit l'écart logarithmique

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}.$$

Coq vérifie les ponts :

$$\begin{aligned} l^n = q^n &\iff \Delta_n = 0, \\ \Delta_n = 0 &\iff n = 2^{n-1}, \\ n = 2^{n-1} &\implies n = 1 \text{ ou } n = 2. \end{aligned}$$

La conclusion finale prend la forme suivante : en cas de

zero_logarithmic_gap

et

$$n > 2$$

une contradiction apparaît.

Les objets Coq principaux ont la signification suivante :

- real_core_factorization signifie

$$\text{core} = n l^n$$

sur les nombres réels.

- coefficient_mass_factorization signifie

$$\text{core} = 2^{n-1} q^n$$

sur les nombres réels.

- two_scale_factorizations_relation déduit des deux factorisations

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

- residual_scale_equality signifie

$$l^n = q^n.$$

- coefficient_mass_equality signifie

$$n = 2^{n-1}.$$

- logarithmic_gap signifie

$$\ln \frac{l}{q}.$$

- zero_logarithmic_gap signifie

$$\ln \frac{l}{q} = 0.$$

- coefficient_logarithmic_gap définit la partie coefficient de l'écart logarithmique :

$$\frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

- `residual_scale_equality_implies_zero_logarithmic_gap` déduit

$$\Delta_n = 0$$

à partir de

$$l^n = q^n$$

avec la positivité

$$l > 0, \quad q > 0.$$

- `zero_logarithmic_gap_implies_residual_scale_equality` déduit

$$l^n = q^n$$

à partir de

$$\Delta_n = 0$$

avec la positivité

$$l > 0, \quad q > 0.$$

- `residual_scale_equality_iff_zero_logarithmic_gap` rassemble les deux directions :

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0.$$

- `coefficient_symmetry_compatibility_iff` conserve l'ancien noyau algébrique :

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

- `logarithmic_coefficient_symmetry_compatibility_iff` exprime la nouvelle formulation logarithmique de la version 16.4 :

$$\Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

- `logarithmic_zero_gap_chain` formalise la chaîne complète :

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

- `CoefficientSymmetryData` conserve l'ancienne encapsulation des données via l'égalité des échelles résiduelles.
- `LogarithmicCoefficientSymmetryData` introduit la nouvelle encapsulation des données de la version 16.4 via l'écart logarithmique nul.
- `logarithmic_data_forces_shift` déduit de cette structure

$$n = 2^{n-1}.$$

- `binary_scaling_roots_only_one_two` vérifie

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ ou } n = 2.$$

- `logarithmic_data_forces_small_exponent` déduit de la structure logarithmique

$$n = 1 \text{ ou } n = 2.$$

- `logarithmic_data_excludes_high_exponent` déduit de la structure logarithmique

$$n > 2 \implies \text{False}.$$

- `logarithmic_zero_gap_excludes_high_exponent` déduit l'impossibilité du cas

$$n > 2$$

directement à partir des deux factorisations, de la positivité

$$l > 0, \quad q > 0,$$

et de la condition

$$\Delta_n = 0.$$

En d'autres termes, la version 16.4 ne rejette pas l'ancienne logique algébrique. Elle y ajoute une couche logarithmique :

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0.$$

C'est pourquoi l'ancien obstacle de compatibilité de la symétrie des coefficients se transforme en un obstacle logarithmique de compatibilité avec un écart nul.

11. Ce que Coq ne prouve pas

Par souci d'honnêteté, il faut indiquer explicitement que le fichier Coq ne prouve pas le Grand Théorème de Fermat de manière inconditionnelle.

Il ne prouve pas automatiquement que de toute hypothétique solution entière positive de l'équation

$$x^n + y^n = z^n$$

pour

$$n > 2$$

découle obligatoirement la condition d'un écart logarithmique nul

$$\Delta_n = 0.$$

Coq vérifie une autre affirmation, strictement conditionnelle. Si l'on donne deux factorisations réelles du même noyau binomial impair

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

si

$$l > 0, \quad q > 0,$$

et si, en plus, la condition est remplie

$$\Delta_n = 0,$$

alors Coq déduit

$$n = 2^{n-1},$$

et ensuite

$$n \in \{1, 2\}.$$

Par conséquent, sous ces prémisses, l'exposant

$$n > 2$$

est impossible.

Ainsi, le point faible du schéma ne réside ni dans la paramétrisation réelle, ni dans l'écriture

$$\text{core} = n l^n,$$

ni dans la réserve modulaire, ni dans l'étape exponentielle-linéaire finale vérifiable par Coq. Le point mathématique décisif de la version 16.4 reste le statut de l'exigence de compatibilité avec un écart logarithmique nul :

$$\Delta_n = 0.$$

C'est ce point précis qui doit faire l'objet d'une critique mathématique externe.

12. Cohérence avec l'article actuel

Dans l'article actuel de la version 16.4, le résultat conditionnel principal est formulé de la manière suivante. Si une hypothétique solution entière naturelle de l'équation de Fermat

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2,$$

admet la paramétrisation réelle symétrique considérée, et si le même noyau binomial impair admet deux normalisations réelles naturelles

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

alors leur comparaison donne

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Pour

$$l > 0, \quad q > 0$$

cela peut s'écrire par le biais de l'écart logarithmique

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}.$$

Alors

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

Puisque

$$n = 2^{n-1}$$

n'est possible que pour

$$n = 1 \quad \text{ou} \quad n = 2,$$

alors, en exigeant la compatibilité avec un écart logarithmique nul, l'exposant

$$n > 2$$

est exclu.

En ce sens, le fichier `Coq GlobalNormalization.v` de la version 16.4 correspond à l'article : il vérifie précisément la chaîne conditionnelle formelle, et non le Grand Théorème de Fermat inconditionnel.

Le nom du fichier `GlobalNormalization.v` a été conservé pour la rétrocompatibilité du dépôt GitHub ; le contenu mathématique de la version 16.4 correspond à l'obstacle logarithmique avec écart nul (*zero-gap obstruction*).

La réserve modulaire reste un bloc méthodologique distinct. Elle n'intervient pas dans la preuve de l'obstacle exponentiel-linéaire final, mais protège le raisonnement contre la confusion entre différents niveaux : les égalités entières et les congruences modulaires.

Théorème conditionnel. Soit, pour un certain exposant entier naturel

$$n > 0$$

le même noyau binomial impair admettant deux factorisations réelles

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

où

$$l > 0, \quad q > 0.$$

Alors leur comparaison donne

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Si, en outre, la condition d'un écart logarithmique nul est remplie

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q} = 0,$$

alors

$$l^n = q^n$$

et, par conséquent,

$$n = 2^{n-1}.$$

Puisque

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ ou } n = 2,$$

alors, en exigeant un écart logarithmique nul, le cas

$$n > 2$$

est impossible.

Conclusion générale. La vérification Coq finale de la version 16.4 a le statut exact suivant.

1. La paramétrisation réelle est vérifiée comme une reconstruction algébrique élémentaire.
2. La spécialisation entière est séparée du niveau réel.
3. Les congruences modulaires sont séparées des égalités entières.
4. Deux normalisations réelles du même noyau binomial impair donnent une relation exacte entre

$$l \text{ et } q.$$

5. Pour

$$l > 0, \quad q > 0$$

cette relation admet une écriture logarithmique via

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}.$$

6. La condition

$$\Delta_n = 0$$

est équivalente à

$$l^n = q^n.$$

7. Pour les deux normalisations, cela est équivalent à

$$n = 2^{n-1}.$$

8. Coq vérifie que

$$n = 2^{n-1}$$

implique

$$n \in \{1, 2\}.$$

9. Par conséquent, en exigeant un écart logarithmique nul, le cas

$$n > 2$$

est impossible.

10. Mais Coq ne prouve pas que toute hypothétique solution entière positive de l'équation de Fermat doit obligatoirement donner

$$\Delta_n = 0.$$

11. Par conséquent, la version 16.4 reste une reconstruction conditionnelle, et non une preuve inconditionnelle du Grand Théorème de Fermat.

La chaîne principale vérifiable par Coq a la forme

$$\begin{aligned}
& \text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n \\
& \implies \\
& l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n} \\
& \implies \\
& l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1} \\
& \implies \\
& n \in \{1, 2\}.
\end{aligned}$$

Le langage entropique de la version 16.4 ne doit être compris que comme une interprétation heuristique de l'écart logarithmique. Le contenu mathématique rigoureux consiste en l'équivalence algébro-logarithmique et en l'exclusion conditionnelle, vérifiable par Coq, des exposants

$$n > 2$$

lorsque la condition

$$\Delta_n = 0$$

est remplie.